

Solución de Ejercicios: Variables Aleatorias Discretas

TAREA 2 | Docente: Carlos Abanto Valle

Estudiante: Jesus Antonio Alvarado Huayhuaz

2026-01-10

Este documento presenta la resolución detallada de los ejercicios propuestos sobre variables aleatorias discretas. Se utiliza el lenguaje R para los cálculos exactos de probabilidades y esperanzas.

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

Ejercicios Propuestos (Nivel Intermedio)

Ejercicio 1: Binomial - Publicidad Online

Contexto: Un anuncio tiene probabilidad $p = 0.21$ de ser clickeado. Se realizan $n = 12$ impresiones. Variable: $X \sim \text{Binomial}(n = 12, p = 0.21)$. $n = 12$ $p = 0.21$

```
n1 <- 12
p1 <- 0.21
```

- a) Calcule $P(X = 4)$ Usamos la función de masa de probabilidad: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. En R, esto es `dbinom(x, size, prob)`.

```
prob_1a <- dbinom(4, size = n1, prob = p1)
print(paste("P(X=4) =", round(prob_1a, 4)))
```

```
## [1] "P(X=4) = 0.146"
```

- b) Halle $P(X \geq 2)$ Esto equivale a $1 - P(X < 2) = 1 - P(X \leq 1)$. En R, `pbinom(q, size, prob)` calcula $P(X \leq q)$.

```
prob_1b <- 1 - pbinom(1, size = n1, prob = p1)
pbinom(1, size = n1, prob = p1, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.752414
```

```
print(paste("P(X >= 2) =", round(prob_1b, 4)))
```

```
## [1] "P(X >= 2) = 0.7524"
```

- c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$ Para una binomial: $E[X] = n \cdot p$ $Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

```

esp_1 <- n1 * p1
var_1 <- n1 * p1 * (1 - p1)

print(paste("Esperanza E[X] =", esp_1))

## [1] "Esperanza E[X] = 2.52"

print(paste("Varianza Var(X) =", round(var_1, 4)))

## [1] "Varianza Var(X) = 1.9908"

```

Ejercicio 2: Poisson - Errores de Log

Contexto: Ocurren en promedio $\lambda = 5$ errores por hora. Variable: $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 5)$.

```
lambda2 <- 5
```

a) Calcule $P(Y = 2)$

Fórmula: $P(Y = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$.

En R: `dpois(x, lambda)`.

```

prob_2a <- dpois(2, lambda = lambda2)
print(paste("P(Y=2) =", round(prob_2a, 4)))

```

```
## [1] "P(Y=2) = 0.0842"
```

b) Calcule $P(Y \geq 7)$

$P(Y \geq 7) = 1 - P(Y \leq 6)$. En R: `ppois(q, lambda)`.

```

prob_2b <- 1 - ppois(6, lambda = lambda2)
print(paste("P(Y >= 7) =", round(prob_2b, 4)))

```

```
## [1] "P(Y >= 7) = 0.2378"
```

c) Halle $E[Y]$ y $Var(Y)$ Para Poisson: $E[Y] = \lambda$ y $Var(Y) = \lambda$.

```
print(paste("E[Y] =", lambda2))
```

```
## [1] "E[Y] = 5"
```

```
print(paste("Var(Y) =", lambda2))
```

```
## [1] "Var(Y) = 5"
```

Ejercicio 3: Geometría - Tiempo hasta evento

Contexto: Un fallo ocurre cada minuto con $p = 0.004$.

Variable: $T \sim \text{Geom}(p = 0.004)$.

Nota: En la mayoría de textos teóricos, la Geometría se define como el número de ensayos hasta el primer éxito ($T \in \{1, 2, \dots\}$). Sin embargo, R (`dgeom`) define la geometría como el número de fracasos antes del primer éxito ($X \in \{0, 1, \dots\}$).

Si T es el número de minuto (ensayo), entonces $X_R = T - 1$.

```
p3 <- 0.004
```

a) Calcule $P(T = 15)$

Significa que el primer fallo ocurre en el minuto 15. Hubo 14 minutos sin fallo y 1 con fallo.

Matemáticamente: $(1 - p)^{14}p$.

En R (usando conteo de fracasos): `dgeom(14, p)`.

```
# 14 fracasos antes del éxito
prob_3a <- dgeom(14, prob = p3)
print(paste("P(T=15) =", round(prob_3a, 6)))
```

```
## [1] "P(T=15) = 0.003782"
```

b) Calcule $P(T > 50)$

Significa que el primer fallo ocurre después del minuto 50. Es decir, los primeros 50 minutos no tuvieron fallos. $P(T > 50) = (1 - p)^{50}$.

```
# Calculo directo
prob_3b <- (1 - p3)^50
# Usando pgeom (probabilidad de 49 fracasos o menos acumulada, complemento)
# Si T > 50, entonces Fracasos >= 50.
prob_3b_R <- pgeom(49, prob = p3, lower.tail = FALSE)

print(paste("P(T > 50) =", round(prob_3b, 4)))
```

```
## [1] "P(T > 50) = 0.8184"
```

Ejercicio 4: Binomial Negativa - Paquetes Perdidos

Contexto: Probabilidad de pérdida $p = 0.10$. X es el número de paquetes enviados hasta que se pierden $r = 4$.

Variable: Binomial Negativa. Definición R: `dnbinom(x, size, prob)` calcula la probabilidad de tener x fracasos antes de alcanzar size éxitos.

Aquí, “éxito” es perder un paquete ($p = 0.10$). Si X es el total de paquetes enviados, entonces $X = \text{Fracasos (enviados ok)} + \text{Éxitos (perdidos)}$. Por tanto, $\text{Fracasos} = X - r = X - 4$.

```
p4 <- 0.10
r4 <- 4
```

- a) Calcule $P(X = 10)$ Si se enviaron 10 paquetes en total para conseguir 4 perdidos, significa que hubo $10 - 4 = 6$ paquetes enviados correctamente (fracasos en el sentido de la función de R).

```
# x = fracasos = 6, size = exitos requeridos = 4
prob_4a <- dnbinom(x = 6, size = r4, prob = p4)
print(paste("P(X=10) =", round(prob_4a, 4)))
```

```
## [1] "P(X=10) = 0.0045"
```

- b) Halle $E[X]$ La esperanza del número total de ensayos en una Binomial Negativa es r/p . (Nota: La esperanza de fracasos es $r(1 - p)/p$). El Ejercicio pide paquetes enviados (total ensayos).

```
esp_4 <- r4 / p4
print(paste("E[X] =", esp_4))
```

```
## [1] "E[X] = 40"
```

Ejercicio 5: Hipergeométrica - Control de Calidad

Contexto: Lote $N = 200$, Defectuosos $K = 30$. Muestra $n = 12$.

Variable: $X \sim$ Hipergeométrica.

Parámetros R (dhyper):

- m: número de éxitos en la población (defectuosos) = 30.
- n: número de fracasos en la población (no defectuosos) = $200 - 30 = 170$.
- k: tamaño de la muestra = 12.

```
M_defectuosos <- 30
N_sanos <- 200 - 30
k_muestra <- 12
```

- a) Calcule $P(X = 2)$

```
prob_5a <- dhyper(x = 2, m = M_defectuosos, n = N_sanos, k = k_muestra)
print(paste("P(X=2) =", round(prob_5a, 4)))
```

```
## [1] "P(X=2) = 0.3021"
```

- b) Calcule $P(X \geq 3)$ $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$.

```
prob_5b <- 1 - phyper(q = 2, m = M_defectuosos, n = N_sanos, k = k_muestra)
print(paste("P(X >= 3) =", round(prob_5b, 4)))
```

```
## [1] "P(X >= 3) = 0.261"
```

Ejercicio 6: Distribución Discreta General

Datos:

$$P(0) = 0.05, P(1) = 0.20, P(2) = 0.35, P(3) = 0.25, P(4) = 0.10, P(5) = 0.05.$$

```
x6 <- c(0, 1, 2, 3, 4, 5)
probs6 <- c(0.05, 0.20, 0.35, 0.25, 0.10, 0.05)
```

a) Halle $E[X]$ $E[X] = \sum x_i \cdot P(x_i)$.

```
esp_6 <- sum(x6 * probs6)
print(paste("E[X] =", esp_6))
```

```
## [1] "E[X] = 2.3"
```

b) Calcule $P(X \leq 2)$ Suma de probabilidades para $X = 0, 1, 2$.

```
prob_6b <- sum(probs6[x6 <= 2])
print(paste("P(X <= 2) =", prob_6b))
```

```
## [1] "P(X <= 2) = 0.6"
```

c) Calcule $P(X \geq 4)$

Suma de probabilidades para $X = 4, 5$.

```
prob_6c <- sum(probs6[x6 >= 4])
print(paste("P(X >= 4) =", prob_6c))
```

```
## [1] "P(X >= 4) = 0.15"
```

Ejercicio 7: Binomial - Spam

Variable: $X \sim \text{Binomial}(n = 80, p = 0.14)$.

```
n7 <- 80
p7 <- 0.14
```

a) Calcule $P(X = 12)$

```
prob_7a <- dbinom(12, n7, p7)
print(paste("P(X=12) =", round(prob_7a, 4)))
```

```
## [1] "P(X=12) = 0.1201"
```

b) Halle $P(X > 20)$

$$P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20).$$

```
prob_7b <- pbinom(20, n7, p7, lower.tail = FALSE)
print(paste("P(X > 20) =", round(prob_7b, 4)))
```

```
## [1] "P(X > 20) = 0.0028"
```

c) Calcule $E[X]$ y $Var(X)$

```
esp_7 <- n7 * p7
var_7 <- n7 * p7 * (1 - p7)
print(paste("E[X] =", esp_7))
```

```
## [1] "E[X] = 11.2"
```

```
print(paste("Var(X) =", round(var_7, 4)))
```

```
## [1] "Var(X) = 9.632"
```

Ejercicios Avanzados

A1. Poisson - Sistema Distribuido

$X \sim \text{Poisson}(8)$.

```
lam_a1 <- 8
# a) P(X=5)
p_a1_a <- dpois(5, lam_a1)

# b) P(6 <= X <= 12) = P(X<=12) - P(X<=5)
p_a1_b <- ppois(12, lam_a1) - ppois(5, lam_a1)

# c) P(X > 15)
p_a1_c <- ppois(15, lam_a1, lower.tail = FALSE)

print(paste("A1 a) P(X=5):", round(p_a1_a, 4)))
```

```
## [1] "A1 a) P(X=5): 0.0916"
```

```
print(paste("A1 b) P(6<=X<=12):", round(p_a1_b, 4)))
```

```
## [1] "A1 b) P(6<=X<=12): 0.745"
```

```
print(paste("A1 c) P(X>15):", round(p_a1_c, 4)))
```

```
## [1] "A1 c) P(X>15): 0.0082"
```

A2. Binomial - ML

$X \sim \text{Binomial}(100, 0.87)$.

```
n_a2 <- 100; p_a2 <- 0.87
# a)  $P(X=90)$ 
p_a2_a <- dbinom(90, n_a2, p_a2)
# b)  $P(X \geq 85)$ 
p_a2_b <- pbinom(84, n_a2, p_a2, lower.tail = FALSE)

print(paste("A2 a)  $P(X=90)$ :", round(p_a2_a, 4)))
```

```
## [1] "A2 a)  $P(X=90)$ : 0.086"
```

```
print(paste("A2 b)  $P(X \geq 85)$ :", round(p_a2_b, 4)))
```

```
## [1] "A2 b)  $P(X \geq 85)$ : 0.7764"
```

A3. Binomial Negativa - API

$p = 0.12$ (prob fallo). Buscamos $r = 5$ fallos. T llamadas totales. R usa `dnbinom` contando éxitos y fracasos. Si definimos “éxito” = fallo en API ($p = 0.12$). Fracasos (llamadas ok) = $T - 5$.

```
r_a3 <- 5; p_a3 <- 0.12
# a)  $P(T=12)$ . Fracasos =  $12 - 5 = 7$ .
p_a3_a <- dnbinom(7, size = r_a3, prob = p_a3)
# b)  $E[T] = r / p$ 
e_a3 <- r_a3 / p_a3

print(paste("A3 a)  $P(T=12)$ :", round(p_a3_a, 4)))
```

```
## [1] "A3 a)  $P(T=12)$ : 0.0034"
```

```
print(paste("A3 b)  $E[T]$ :", round(e_a3, 2)))
```

```
## [1] "A3 b)  $E[T]$ : 41.67"
```

A4. Geométrica - Primer clic

$T \sim \text{Geom}(0.03)$. T es el número de impresión (ensayo). Fracasos $X = T - 1$.

```
p_a4 <- 0.03
# a)  $P(T=20) \rightarrow 19$  fracasos
p_a4_a <- dgeom(19, p_a4)
# b)  $P(T > 40) \rightarrow$  Más de 40 ensayos  $\rightarrow 40$  fracasos iniciales
p_a4_b <- (1 - p_a4)^40

print(paste("A4 a)  $P(T=20)$ :", round(p_a4_a, 4)))
```

```
## [1] "A4 a)  $P(T=20)$ : 0.0168"
```

```
print(paste("A4 b)  $P(T > 40)$ :", round(p_a4_b, 4)))
```

```
## [1] "A4 b)  $P(T > 40)$ : 0.2957"
```

A5. Hipergeométrica - Tarjetas

$N = 10000$, $M = 720$ (fraudulentas), $n = 50$.

```
M_a5 <- 720; N_a5 <- 10000; k_a5 <- 50
# a)  $P(X=3)$ 
p_a5_a <- dhyper(3, M_a5, N_a5 - M_a5, k_a5)
# b)  $P(X \geq 5)$ 
p_a5_b <- phyper(4, M_a5, N_a5 - M_a5, k_a5, lower.tail = FALSE)

print(paste("A5 a)  $P(X=3)$ :", round(p_a5_a, 4)))
```

```
## [1] "A5 a)  $P(X=3)$ : 0.2187"
```

```
print(paste("A5 b)  $P(X \geq 5)$ :", round(p_a5_b, 4)))
```

```
## [1] "A5 b)  $P(X \geq 5)$ : 0.2903"
```

A6. Poisson Compuesto - Análisis Web

Propiedad del “Adelgazamiento” de Poisson (Thinning): Si $V \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y cada evento se selecciona con probabilidad p independientemente, los eventos seleccionados siguen una distribución $\text{Poisson}(\lambda \cdot p)$. $\lambda = 6, p = 0.05$. Nueva media $\lambda' = 6 \cdot 0.05 = 0.3$.

```
lambda_a6 <- 6 * 0.05
# a) Distribución de  $Y$ :  $\text{Poisson}(0.3)$ 
# b)  $P(Y=2)$ 
p_a6_b <- dpois(2, lambda_a6)

print(paste("A6 b)  $P(Y=2)$ :", round(p_a6_b, 4)))
```

```
## [1] "A6 b)  $P(Y=2)$ : 0.0333"
```

A7. Mixta Discreta

Valores $x : 0, 1, 2, 3$ con probs $0.4, 0.3, 0.2, 0.1$.

```
x_a7 <- c(0, 1, 2, 3)
p_a7 <- c(0.4, 0.3, 0.2, 0.1)

e_a7 <- sum(x_a7 * p_a7)
e_x2_a7 <- sum(x_a7^2 * p_a7)
var_a7 <- e_x2_a7 - e_a7^2

print(paste("A7 a)  $E[X]$ :", e_a7))
```

```
## [1] "A7 a)  $E[X]$ : 1"
```

```
print(paste("A7 b)  $\text{Var}(X)$ :", var_a7))
```

```
## [1] "A7 b)  $\text{Var}(X)$ : 1"
```


A8. Distribución Truncada

$N \sim \text{Poisson}(10)$, condicionada a $N \leq 15$. $P(N = k | N \leq 15) = \frac{P(N=k \cap N \leq 15)}{P(N \leq 15)}$. Para $k = 12$, como $12 \leq 15$, la intersección es simplemente $P(N = 12)$.

```
lam_a8 <- 10
p_cond <- dpois(12, lam_a8) / ppois(15, lam_a8)
print(paste("A8 P(N=12 | N<=15):", round(p_cond, 4)))
```

```
## [1] "A8 P(N=12 | N<=15): 0.0996"
```

A9. Poisson A/B Testing

$X_A \sim \text{Pois}(12)$, $X_B \sim \text{Pois}(15)$. Calcular $P(X_A > X_B)$. Como no hay fórmula cerrada simple, sumamos sobre todos los valores posibles de B (hasta un límite razonable donde la probabilidad sea despreciable).

$$P(X_A > X_B) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X_B = k) \cdot P(X_A > k).$$

```
# Usamos un límite superior seguro (ej. cuantil 99.99%)
limite <- qpois(0.9999, 15)
k_vals <- 0:limite

# P(XB = k)
prob_b <- dpois(k_vals, 15)
# P(XA > k)
prob_a_mayor_k <- ppois(k_vals, 12, lower.tail = FALSE)

p_a9 <- sum(prob_b * prob_a_mayor_k)
print(paste("A9 P(Xa > Xb):", round(p_a9, 4)))
```

```
## [1] "A9 P(Xa > Xb): 0.2497"
```

```
# Interpretación: Es la probabilidad de que la variante A tenga más clics que la B.
# Al ser baja (< 0.5), B es probablemente mejor.
```

A10. Binomial - Voz

$X \sim \text{Bin}(200, 0.92)$.

```
# a) P(X < 180) -> P(X <= 179)
p_a10_a <- pbinom(179, 200, 0.92)
# b) P(X > 190) -> P(X >= 191)
p_a10_b <- pbinom(190, 200, 0.92, lower.tail = FALSE)

print(paste("A10 a) P(X<180):", round(p_a10_a, 4)))
```

```
## [1] "A10 a) P(X<180): 0.1225"
```

```
print(paste("A10 b) P(X>190):", round(p_a10_b, 4)))
```

```
## [1] "A10 b) P(X>190): 0.0374"
```

A11. Geométrica - CPU

$p = 0.0008$. T segundos hasta fallo.

```
p_a11 <- 0.0008
# a)  $P(T > 500)$ 
p_a11_a <- (1 - p_a11)^500
# b) Tiempo esperado  $E[T] = 1/p$ 
e_a11 <- 1 / p_a11

print(paste("A11 a)  $P(T>500)$ :", round(p_a11_a, 4)))
```

```
## [1] "A11 a)  $P(T>500)$ : 0.6702"
```

```
print(paste("A11 b)  $E[T]$ :", e_a11))
```

```
## [1] "A11 b)  $E[T]$ : 1250"
```

A12. Multinomial

$n = 20$. $P(A) = 0.5, P(B) = 0.3, P(C) = 0.2$.

```
# a)  $P(Xa=12, Xb=6, Xc=2)$ 
p_a12_a <- dmultinom(x = c(12, 6, 2), prob = c(0.5, 0.3, 0.2))
# b) Esperanzas marginales  $E[Xi] = n * pi$ 
e_a12 <- 20 * c(0.5, 0.3, 0.2)

print(paste("A12 a) Probabilidad:", round(p_a12_a, 4)))
```

```
## [1] "A12 a) Probabilidad: 0.0251"
```

```
print(paste("A12 b) Esperanzas A, B, C:", paste(e_a12, collapse=" ")))
```

```
## [1] "A12 b) Esperanzas A, B, C: 10, 6, 4"
```

A14. Distribución definida por regla

$P(X = k) = c/k^2$ para $k = 1, 2, 3, 4, 5$.

Primero hallamos c tal que $\sum P(x) = 1$.

```
k_vals <- 1:5
inv_sq <- 1/(k_vals^2)
sum_inv_sq <- sum(inv_sq)
c_val <- 1 / sum_inv_sq

# Probabilidades reales
probs_14 <- c_val / (k_vals^2)
# Esperanza
e_a14 <- sum(k_vals * probs_14)

print(paste("A14 a) Valor de  $c$ :", round(c_val, 4)))
```

```
## [1] "A14 a) Valor de  $c$ : 0.6832"
```

```
print(paste("A14 b) E[X]:", round(e_a14, 4)))
```

```
## [1] "A14 b) E[X]: 1.5601"
```

A15. Binomial - Deep Learning

$X \sim \text{Bin}(60, 0.08)$.

```
# a) P(X=7)
p_a15_a <- dbinom(7, 60, 0.08)
# b) P(X >= 10)
p_a15_b <- pbinom(9, 60, 0.08, lower.tail = FALSE)

print(paste("A15 a) P(X=7):", round(p_a15_a, 4)))
```

```
## [1] "A15 a) P(X=7): 0.0975"
```

```
print(paste("A15 b) P(X>=10):", round(p_a15_b, 4)))
```

```
## [1] "A15 b) P(X>=10): 0.02"
```